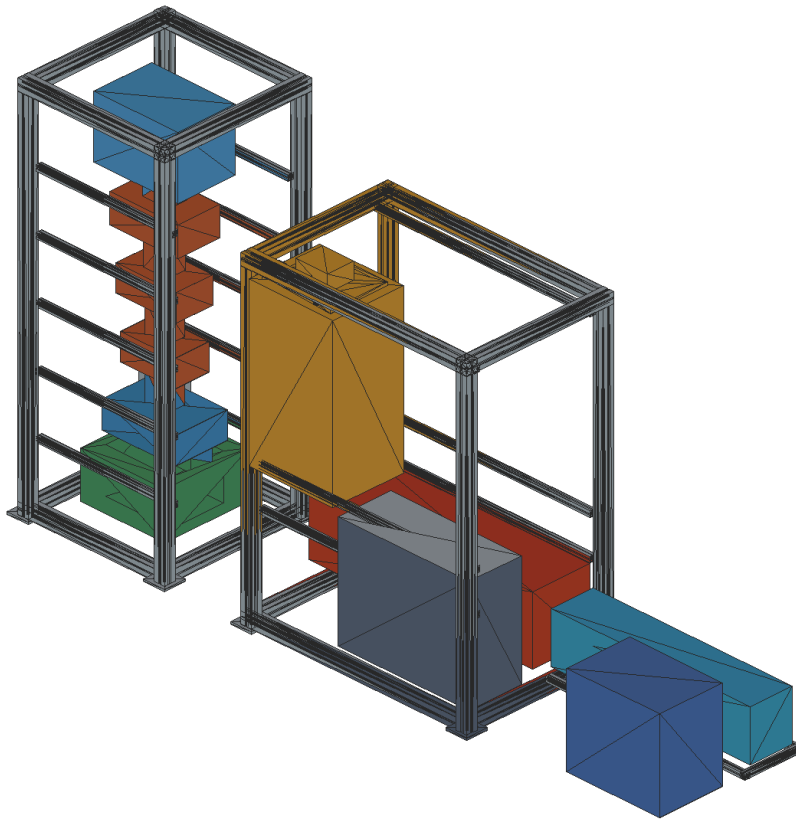


모듈형 자동 폐플라스틱 필라멘트 재생기

제작·조립·시운전 매뉴얼



Revision 0.1.0-preflight · 2026-08-28

물리 운전 승인 문서가 아니다. 본 설계는 계산·CAD·software 검증 단계다. Cutter, heater, pressure boundary와 high-current bus는 donor inspection, 가공도 승인, E-stop/interlock/thermal/pressure fault test와 사용자 안전 승인 전 energize하지 않는다.

목차

1 문서 사용법과 책임	3
1.1 허용·금지 원료	3
2 준비와 입고검사	4
2.1 공구·계측기	4
2.2 Donor gate	4
2.3 FDM coupon	4
3 Frame과 전체 배치	5
4 입력 분류·7-port 저장	6
5 3단 파쇄 tower	8
5.1 Stage 1	8
5.2 Stage 2	8
5.3 Stage 3	9
6 진동 선별·저장	11
7 Dryer·정량 feeder	12
8 18 mm extruder	13
9 Cooling·gauge·puller	15
10 Dancer·traverse spooler	17
11 전기·제어 조립	18
12 제작 검토용 CAD 변형 뷰	19
13 시운전과 인수	21
14 조립 후 필수 기록	22
15 제작자료·주문·출력 Appendix	23
15.1 항목 1-4 — 개요·안전·원료·공구	23
15.2 항목 5 — 전체 BOM	23
15.3 항목 6 — donor 부품 회수 방법	24
15.4 항목 7-8 — 출력 설정·방향·support	24
15.5 항목 9 — CNC 주문 방법	24
15.6 항목 10-11 — 부품별 치수도·조립 전 검사	25
16 모듈 조립 색인 Appendix	26
16.1 항목 12-20 — 기계 모듈	26
16.2 항목 21 — 제어 패널 조립	26
17 전기·최초전원 Appendix	27
17.1 항목 22 — 전원 배선	27
17.2 항목 23 — Arduino Mega 핀맵	27
17.3 항목 24 — Raspberry Pi 연결	27
17.4 항목 25-26 — heater wiring·fuse와 E-stop	27
17.5 항목 27-28 — 최초 전원 인가·무부하 시험	27
18 교정·생산 Appendix	28
18.1 항목 29 — PLA calibration	28
18.2 항목 30 — PET calibration	28
18.3 항목 31 — 색상 calibration	28
18.4 항목 32 — diameter gauge calibration	28
18.5 항목 33 — 첫 filament 생산	28
18.6 항목 34 — 재질 변경과 purge	28
19 정비·기록 Appendix	29
19.1 항목 35 — 유지보수	29
19.2 항목 36 — cutter 청소	29
19.3 항목 37 — screw 청소	29
19.4 항목 38 — 문제 해결	29
19.5 항목 39 — 정기 점검 주기	29
19.6 항목 40 — revision 및 변경 이력	29

1 문서 사용법과 책임

이 매뉴얼은 source commit, BOM Part ID, CAD artifact와 coupon 계획을 조립 순서에 연결한다. 고전류/heater 배선과 pressure proof는 자격 있는 감독이 수행하며, 사용자는 실제 donor label·치수·사진, 가공/구매 승인과 물리 시험을 담당한다.

구분	Source / Gate
요구사항	requirements/system_requirements.md, requirements/compliance_matrix.md
3D source	cad/freecad/**/generate.py, cad/parameters/baseline.json
BOM	bom/bom.csv, 두 design CSV, cost_rollup.csv
가공견적	exports/cnc_quote_packages — RFQ precheck only
배선	electronics/schematics/safety_power_control.md, H01-H18
교정	docs/calibration.md, module coupon plans
승인	validation/release_checklist.md

1.1 허용·금지 원료

허용 입력은 순수 PLA 출력 폐기물과 cap·neck ring·label·adhesive를 제거하고 세척한 PET body다. 한 batch에는 한 재질만 사용한다.

PVC, PETG, TPU, ABS/nylon/PC, 난연·도장·복합재, 미확인 플라스틱, 금속 insert/screw/bearing/magnet, 음식·세정제 잔류물은 금지한다. UNKNOWN/낮은 confidence는 Reject가 기본이다.

2 준비와 입고검사

2.1 공구·계측기

- Metric hex/torque tools, caliper·micrometer·dial indicator, pin gauge
- Insulation/continuity/PE meter와 전류 제한 bench setup
- Traceable temperature reference, thermocouple logger, airflow meter
- Qualified pressure calibrator/remote shielded proof equipment
- Tachometer/encoder length reference, force gauge, dead weights
- 보안경·face shield·cut/heat-resistant PPE와 lockout hardware

2.2 Donor gate

Zortrax M200, 24 V PSU, NEMA17/driver, fan, TFT를 분해하기 전에 bom/donor_inventory_checklist.md대로 label·connector·cold resistance·shaft·driver IC를 기록한다. NEEDS_INSPECTION/NEEDS_DYN0는 AVAILABLE이 아니다.

2.3 FDM coupon

tolerance_coupon.stl을 먼저 출력해 locating 0.10, slide 0.25, flake slide 0.40 mm baseline을 printer/material별로 바꾼다. Bearing/insert fit과 cutter shim은 별도이며 FDM coupon으로 금속 clearance를 승인하지 않는다.

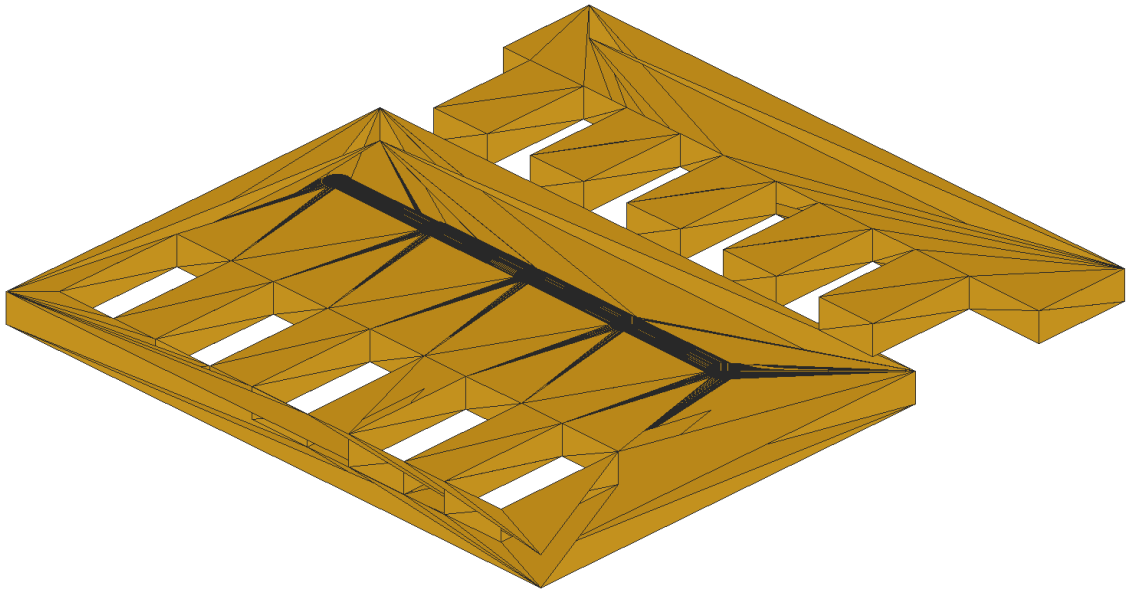


그림 1: FDM tolerance coupon — 실제 측정 전 모든 print fit은 provisional

3 Frame과 전체 배치

전체 keep-out은 $2,510 \times 600 \times 1,350$ mm다. Tower A $600 \times 600 \times 1350$ mm에는 입력·3단 파쇄·선별·8 L sealed batch를 수직 배치하고, 250 mm service gap 뒤 Tower B $900 \times 600 \times 1150$ mm에는 dryer-extruder-control을 둔다. Die 이후 760 mm 직선 2040 rail에 cooling/gauge/puller를 놓고 spooler는 rail 끝 옆으로 offset한다. 각 tower의 4040 rack은 4점 anchor 후보를 가지며 substrate별 1 kN/점 pullout, 실측 mass/CG와 vibration 시험 전에는 고정안을 승인하지 않는다.

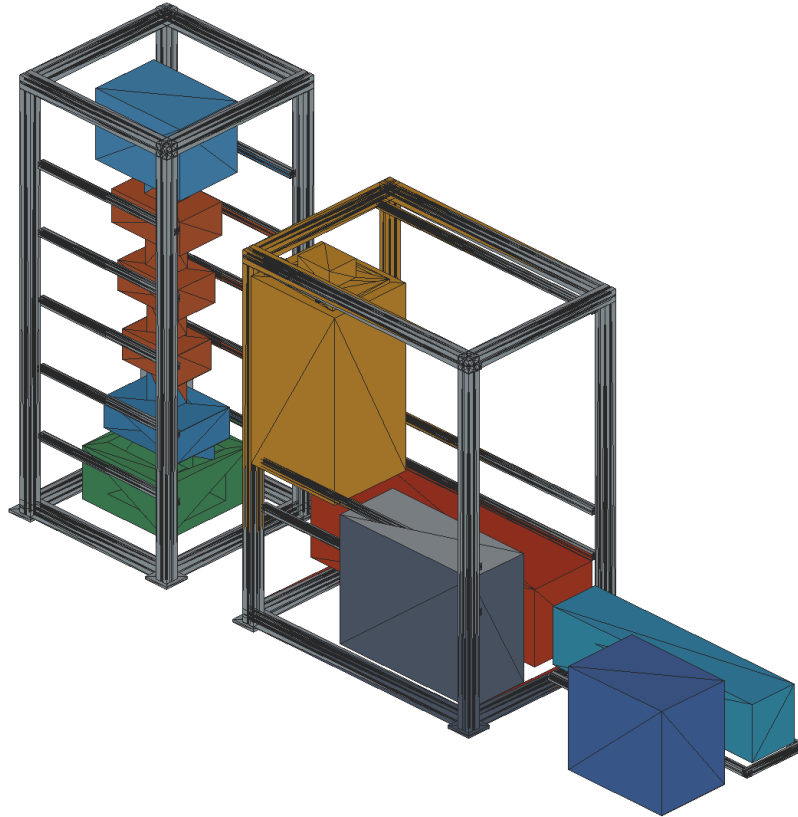


그림 2: 2-tower 11개 모듈 keep-out과 profile·anchor·chute·dock·straight rail review geometry.

Frame 합격: 바닥 네 점 rocking 없음, profile 절단면/fastener 손상 없음, 각 metal plate가 profile/T-nut에 직접 하중 전달, service corridor와 screw 인출공간 ≥ 600 mm, PE bonding stud 확보.

4 입력 분류·7-port 저장

최대 $\varnothing 66 \times 210$ mm 병 envelope, 상부 닫힘/하부 열림의 이중 gate와 110 mm 분리, 차광 camera/backlight, reject flap을 먼저 dry-fit한다. Gate hinge-cam-positive-opening switch는 금속 load path에 두고 두 gate의 simultaneous-open을 기계적으로 막는다.

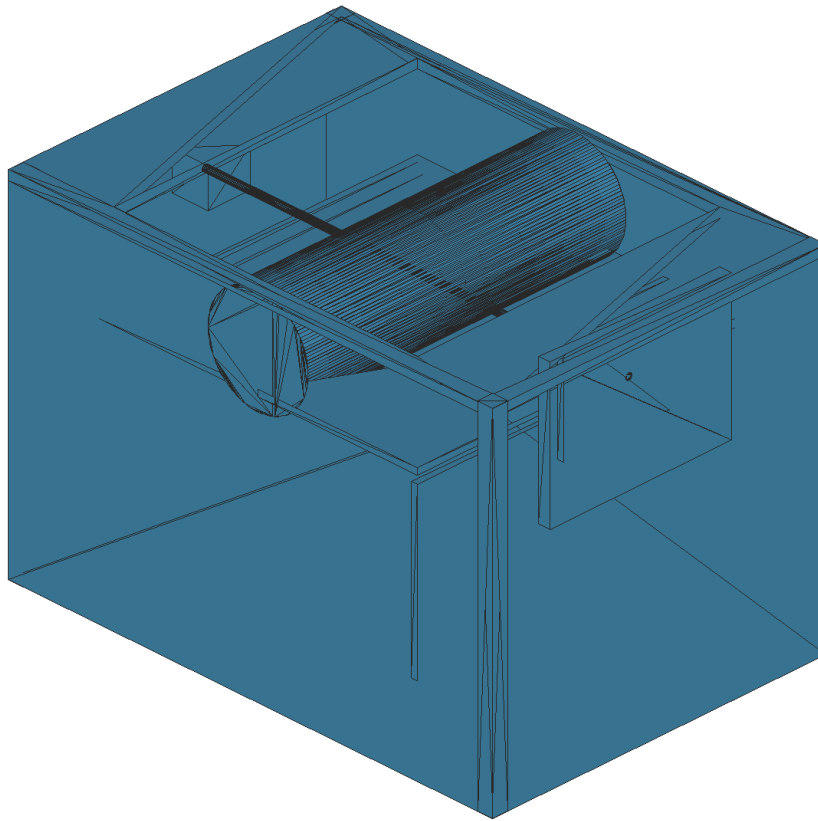


그림 3: 500 mL 기준 병과 double-gate classifier proof

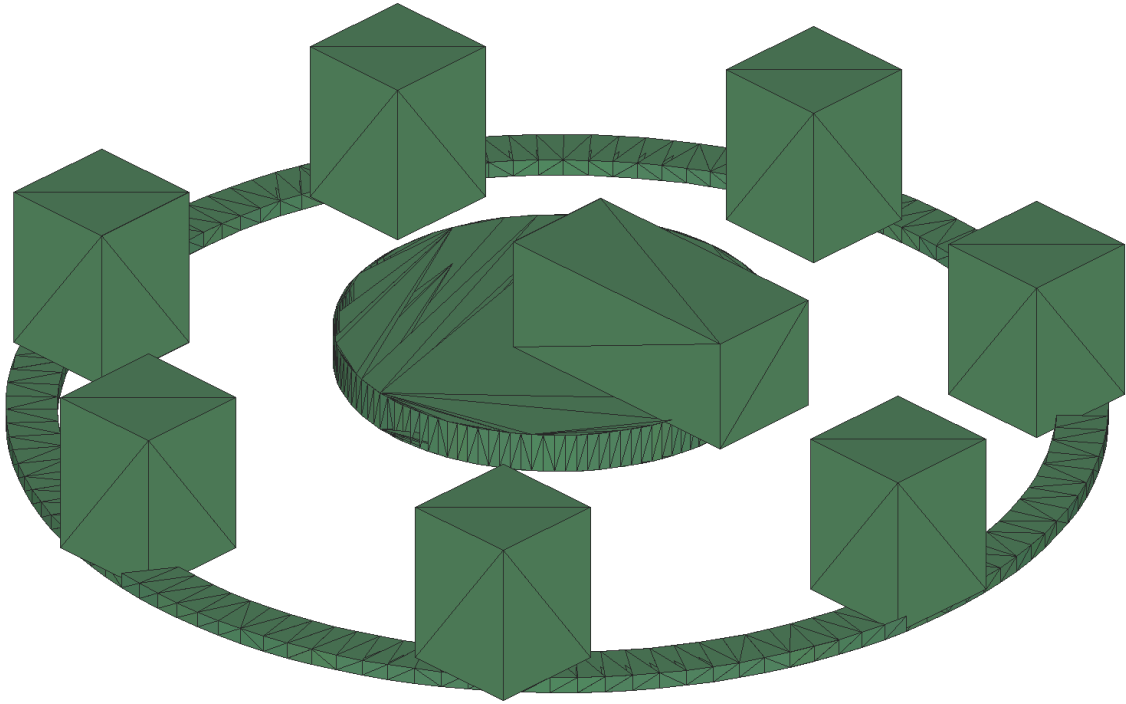


그림 4: 6색 고정 bin + Reject의 seven-port 분배 proof

입력 승인: 닫힌 gate reach-probe 통과 0, simultaneous-open 0/1000 cycle, interlock 단선·stall에서 safe stop, 미확인 재질은 항상 Reject, 7개 port 오배출 0/100 cycle. 재질 정확도 목표는 source-object-grouped dataset을 고정한 뒤 승인한다.

5 3단 파쇄 tower

5.1 Stage 1

20 mm keyed shaft 2개, 6004 bearing 6개와 외부 timing support plate를 먼저 금속 frame에 dry-fit한다. 60×6 mm hook disc 10개와 6.4 mm spacer stack은 timing gear와 분리하며 명목 axial clearance 0.2 mm는 ground shim으로 맞춘다.

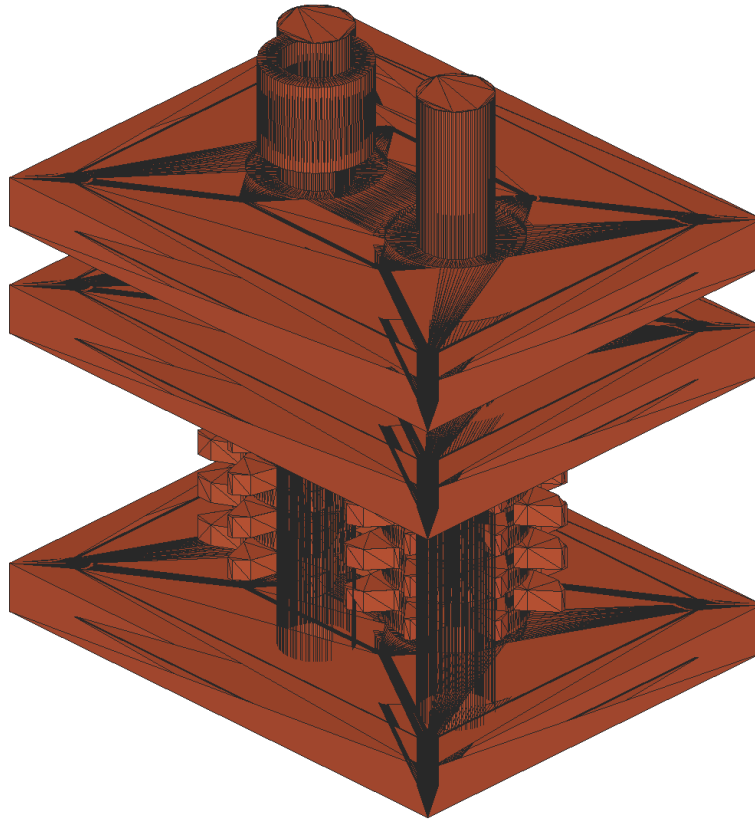


그림 5: Stage 1 proof — hopper/chamber containment와 실제 gear tooth는 별도 상세 필요

Bearing seat/runout, retainer preload, shaft hand rotation과 guard tool access를 검사한다. Printed hopper는 anti-reach와 fragment containment coupon 전 사용하지 않는다.

5.2 Stage 2

50 mm single rotor, fixed 8×20×64 mm bed knife와 carrier를 양쪽 metal plate 사이에 조립한다. Blade clearance 0.2 mm는 metal shim으로 조정한다. Fused proof rotor를 그대로 가공하지 말고 replaceable blade pocket, shoulder/dowel, bolt와 balance drawing을 승인한다.

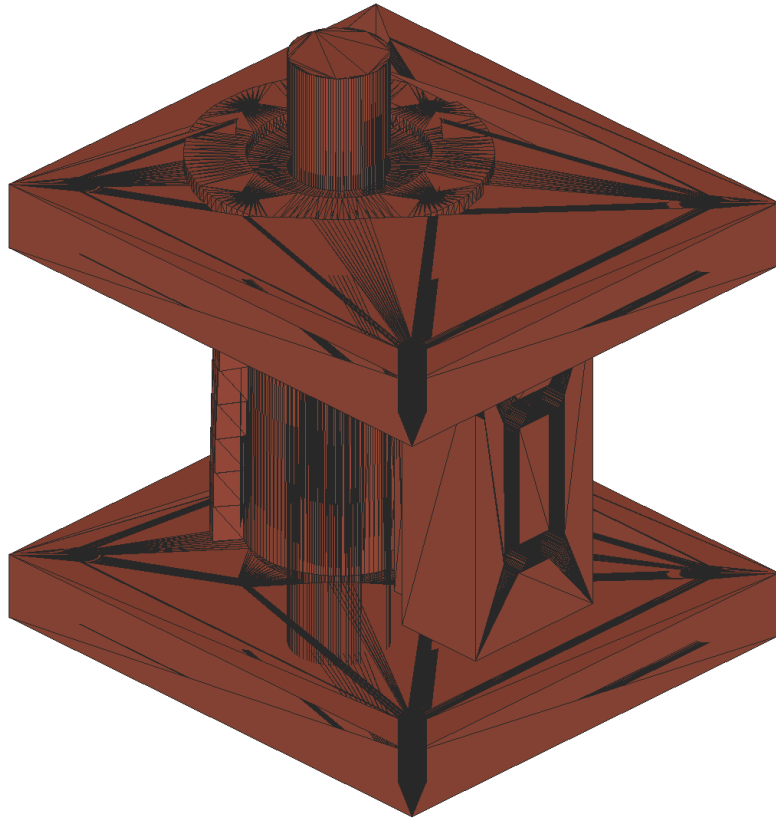


그림 6: Stage 2 rotor/bed-knife kinematic proof

5.3 Stage 3

17 mm shaft/6203 supports, 40 mm rotor와 stator를 조립하고 4/5/6 mm flat screen coupon으로 입도를 고른다. Full containment에는 선택된 curved screen/support와 oversize return, dust seal을 추가한다.

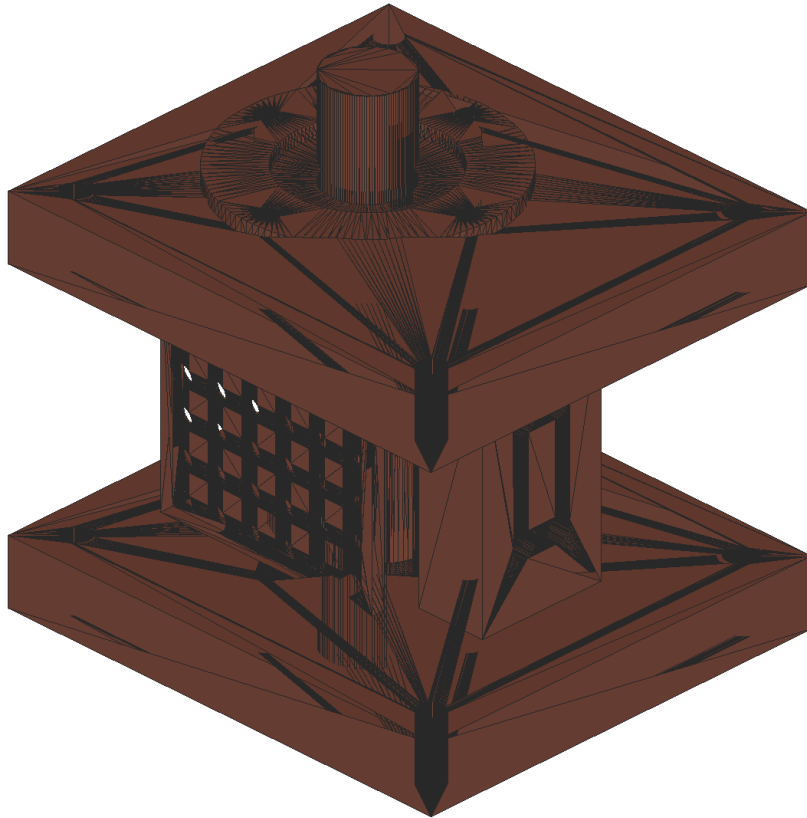


그림 7: Stage 3 proof — flat screen은 opening coupon이지 containment가 아니다

Cutter chamber는 회전 중 열지 않는다. Jam 제거는 E-stop, main disconnect, 0 V, shaft mechanical block와 전용 도구 후에만 수행한다.

6 진동 선별·저장

8° 2-deck cassette에 top 6 mm, bottom 3 mm screen을 M5 captive clamp로 고정한다. 네 isolator와 guarded eccentric을 metal bracket에 장착하고 flexible boot를 oversize/acceptable/fines path에 연결한다.

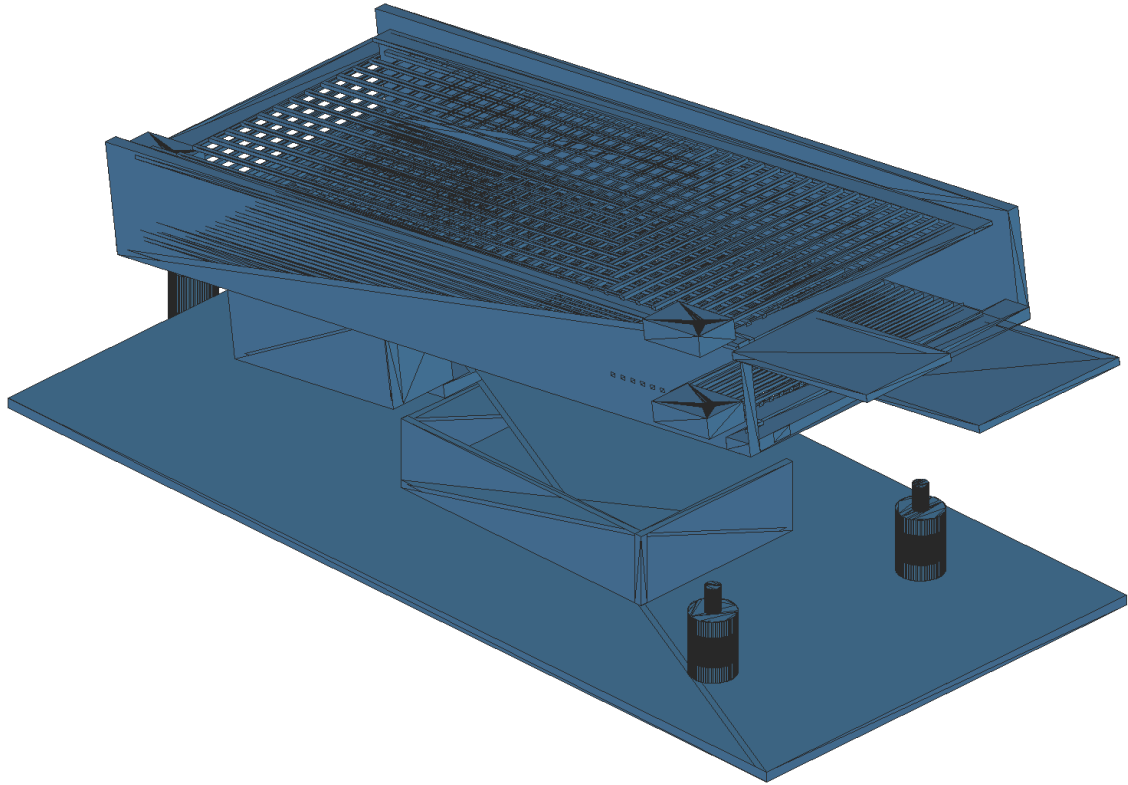


그림 8: 세 흐름 vibratory sorter proof

5-40 Hz sweep, frame acceleration ≤ 0.35 g 목표, resonance dwell 금지, fastener 이동 0, fines leak 0, cassette를 주변 module 분해 없이 인출할 수 있어야 한다.

7 Dryer·정량 feeder

ID140×320 mm metal hopper/cone, three-point metal support와 40 mm insulation을 조립한다. PLA 60 W branch와 PET 240 W branch는 hardware selector, 서로 다른 independent trip/fuse와 metal hot path를 가진다. Agitator, double gate와 30 mm auger의 load path를 출력물에 두지 않는다.

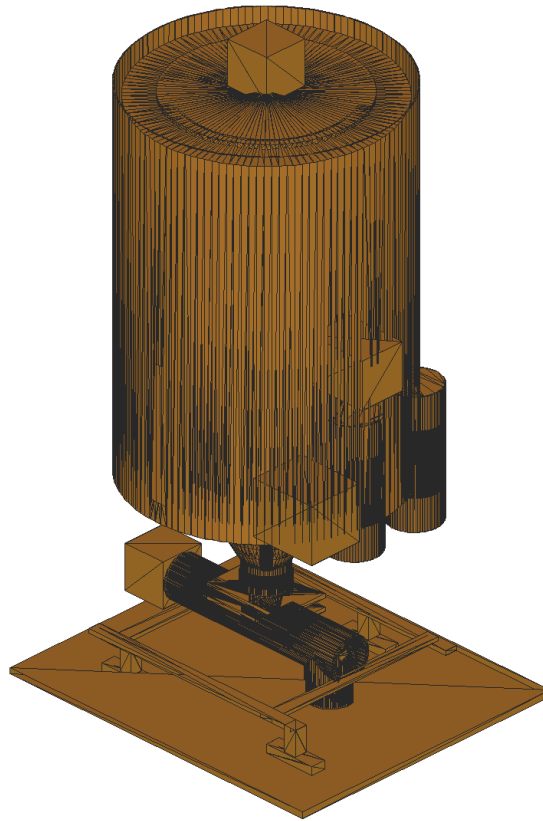


그림 9: Dual-profile dryer/feeder proof

PET baseline은 140 °C 2 h+160 °C 4 h, PLA는 45 °C 6 h다. Dew point ≤-40 °C와 PET outlet moisture ≤50 ppm은 물리 coupon 전 미검증이다.

8 18 mm extruder

24 L/D screw, ID18.2/OD38 barrel, breaker/screen, $\varnothing 3 \times 12$ mm die를 승인된 metal 재질·열처리·표면/공차 drawing으로 제작한다. Screw→51102 thrust bearing→12 mm plate→profile과 die/barrel→clamp→profile 하중경로를 유지한다.

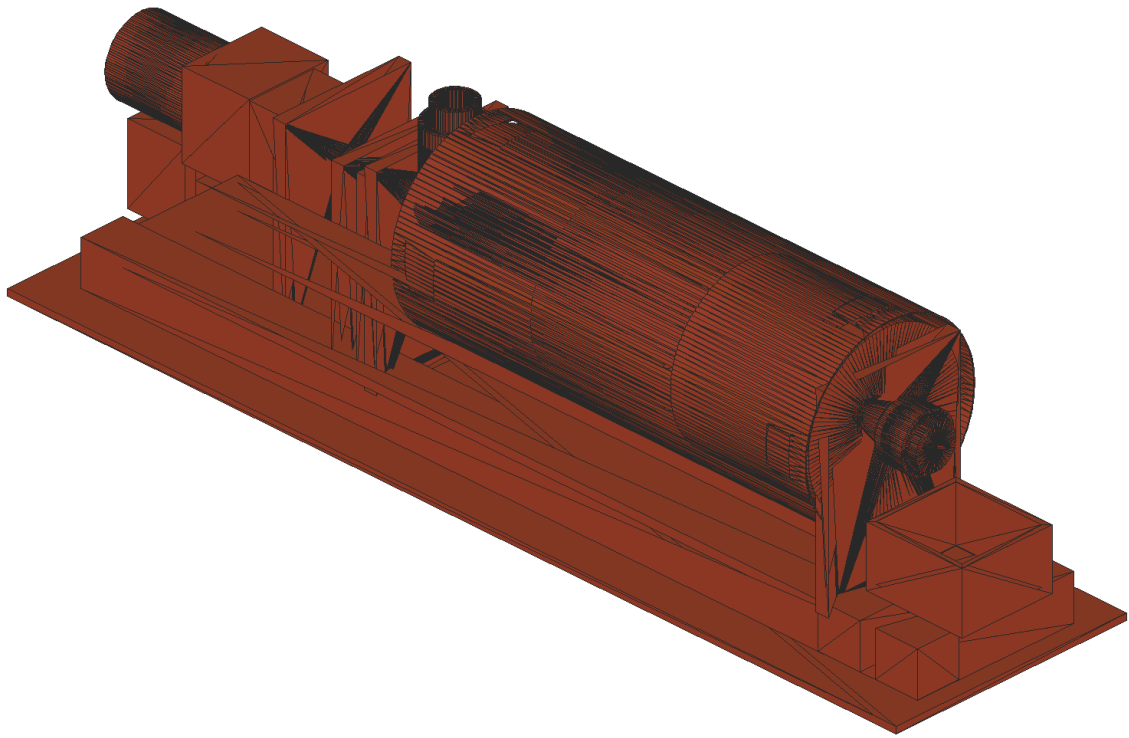


그림 10: 18 mm pressure-limited extruder proof



그림 11: 24회전 faceted helical proof — smooth CNC toolpath가 아니다

Heater 네 branch, control/high-limit sensor, branch fuse, one-shot fuse, pressure transducer, mechanical relief와 guarded catch를 설치한다. Heater envelope 밖에는 실두께 50 mm insulation과 8 mm air gap의 grounded metal shield를 둔다. PLA/ABS 부품은 shield 직접 복사 시야에 두지 않고 metal baffle의 유효 view factor를 0.60 이하로 제한한다. 정상 shield $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 와 인접 polymer $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 seam/clamp/slot/penetration 열전대로 확인한다. 구조 계산 20 MPa와 열저항 모델은 임의 pressure/thermal proof 지시가 아니다.

9 Cooling·gauge·puller

146.667 mm 덕트 3개를 총 440 mm로 조립하고 80 mm fan 3개를 각각 service connector에 연결한다. 첫 hot strand 덕트는 metal/temperature-qualified material이다. Gauge 중심은 die에서 470 mm다.

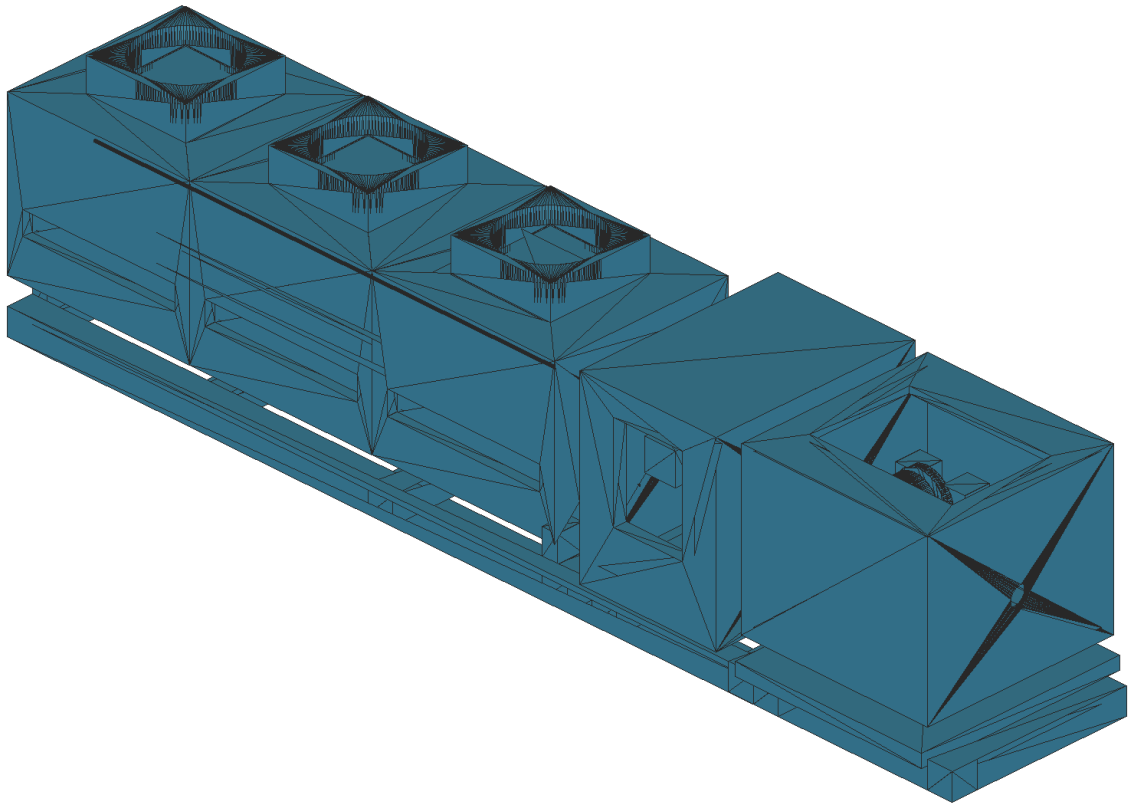


그림 12: Cooling, gauge, puller assembly

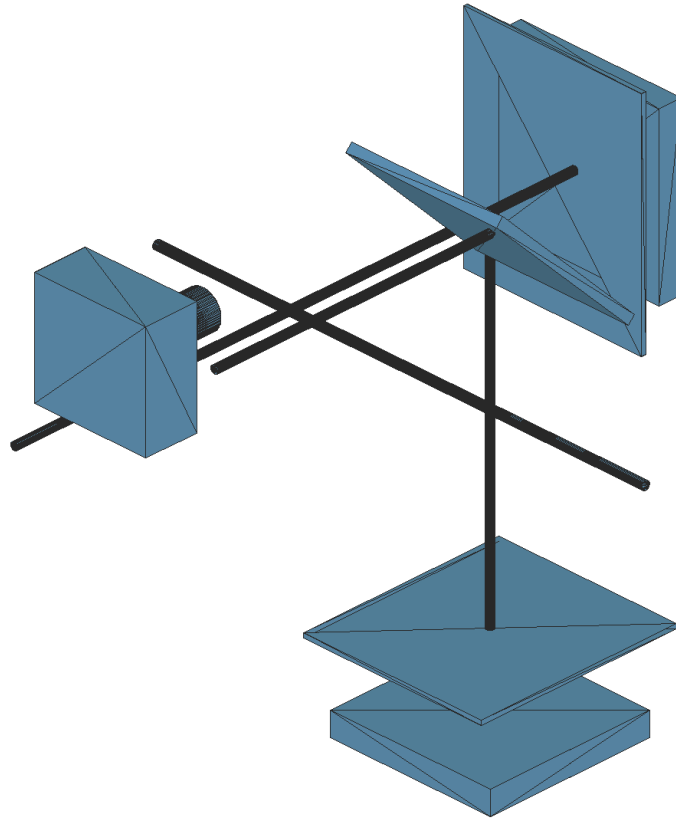


그림 13: Enclosure를 제거한 direct/mirror dual-view ray proof

Ø40×16 mm roller를 1.50 mm nominal gap으로 맞추고 3-15 N nip을 coupon으로 정한다. Ø30 mm odometer는 저하중 tangent contact하며 drive encoder와 slip을 비교한다. Mirror/window는 교체·세정 가능해야 한다.

10 Dancer-traverse spooler

12 mm shaft와 6001 bearing을 두 metal plate에 설치하고 printed taper adapter에는 별도 metal clamp/retainer를 둔다. Ø200×73 mm maximum spool, cage radial 5 mm와 dancer sweep clearance 6.445 mm를 확인한다.

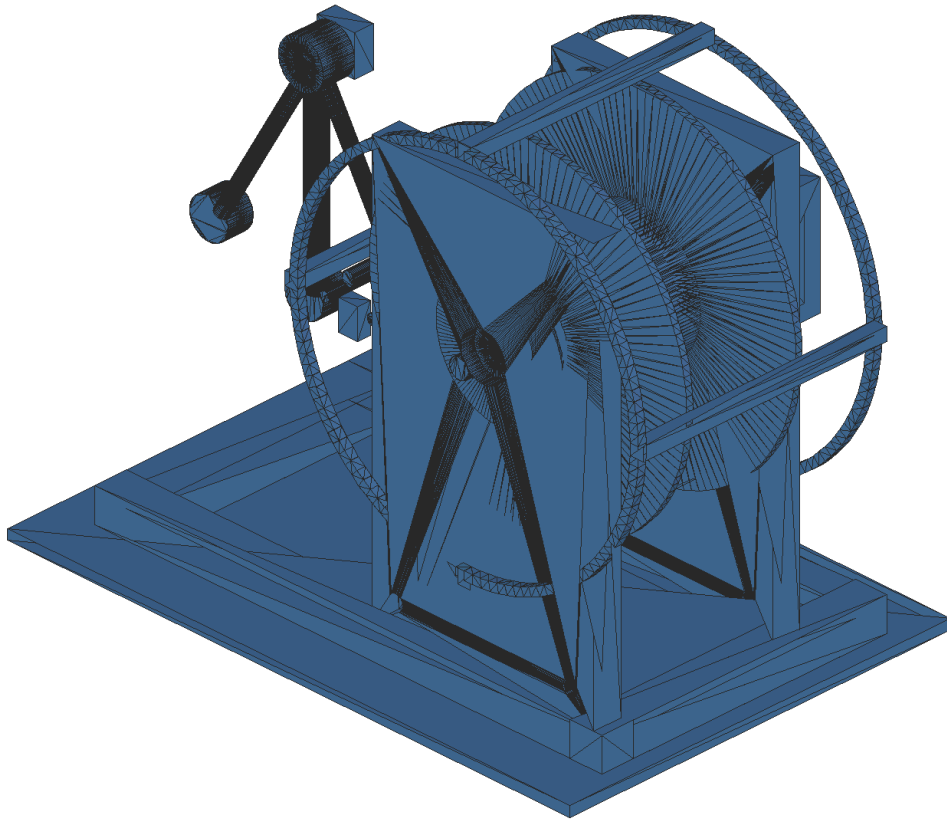


그림 14: 1 kg급 maximum-envelope spooler proof

Dancer 120 mm $\pm 30^\circ$, target 0.5 N, clutch 0.25 N·m, traverse 70 mm/1.8 mm pitch를 교정한다. Full 1 kg winding, tip, flange spill, end-stop와 8 h endurance 전 production 승인하지 않는다.

11 전가·제어 조립

Mains/24 V high-current wiring은 selected MPN, fuse coordination, wire/connector rating과 자격 있는 감독 없이는 수행하지 않는다. 아래는 topology이며 현장 배선 승인도가 아니다.

H01-H18 harness schedule대로 AC disconnect→PSU→dual-channel E-stop relay→K2A/K2B→Tower A/Tower B fused switched bus를 분리 배선한다. 두 mirror NC는 series EDM/reset feedback에 넣는다. Pi/Mega는 protected always-on branch 다. Heater driver/Mega가 stuck-high여도 safety relay, K2B와 thermal fuse가 독립 차단해야 한다.

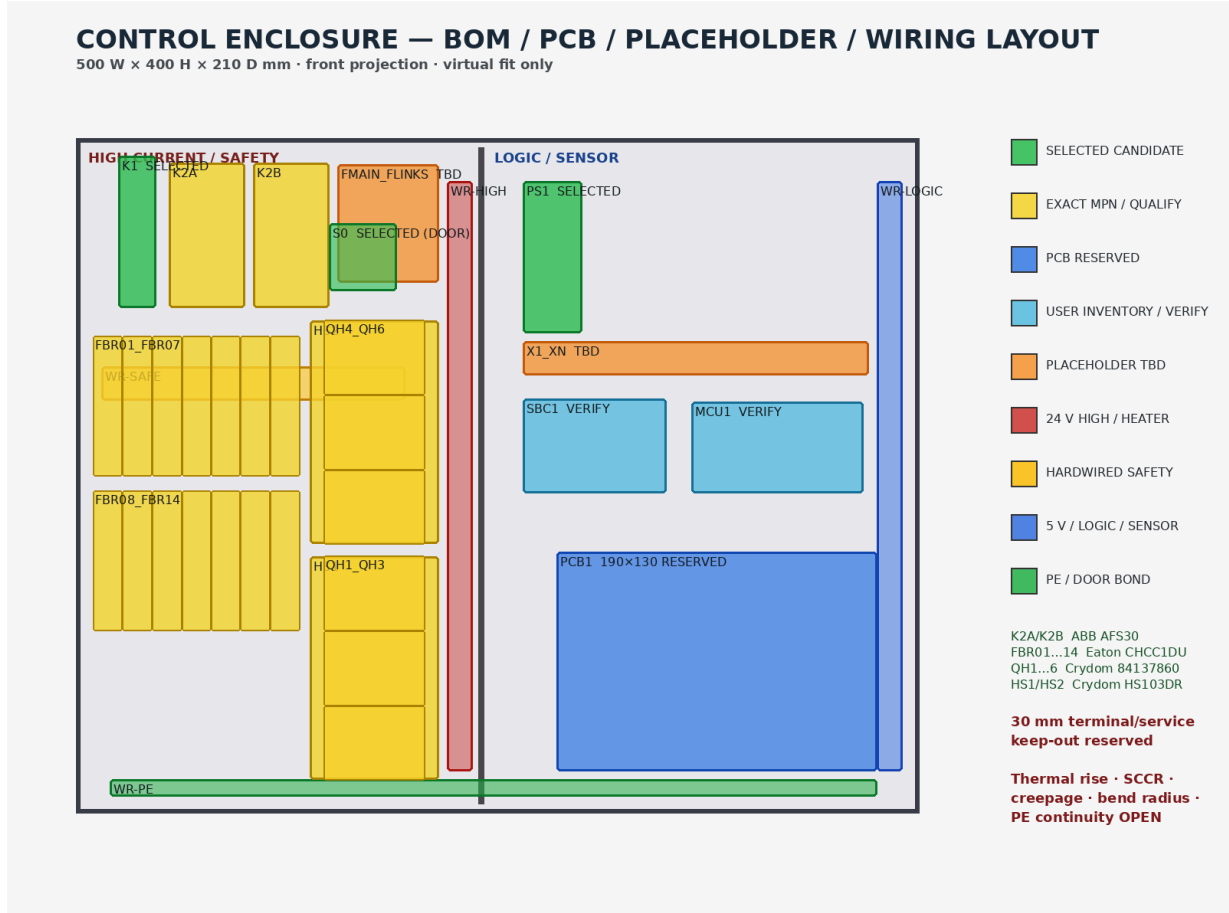


그림 15: 녹색 selected, 노란 exact-MPN qualification candidate, 파란 PCB/보유품, 주황 placeholder와 분리 wiring route 정면도

electronics/architecture/control_enclosure_layout.csv의 reference/BOM Part ID/state를 panel label과 일치시킨다. ENC1, K2A/K2B, FBR01-FBR14, QH1-QH6, HS1/HS2는 exact MPN 외형의 qualification candidate이고, K1/PS1/S0는 planning-selected candidate다. PCB1은 fabrication HOLD, FMAIN_FLINKS와 X1-XN은 exact MPN 전 주문·천공 금지 placeholder다. H01/H03/H10-H14/H18, H02/H08, H04-H07/H09/H15/H16, H17은 각각 high-current/heater, hardwired safety, logic/sensor, PE 경로를 사용하며 최소 30 mm terminal/service keep-out을 침범하지 않아야 한다.

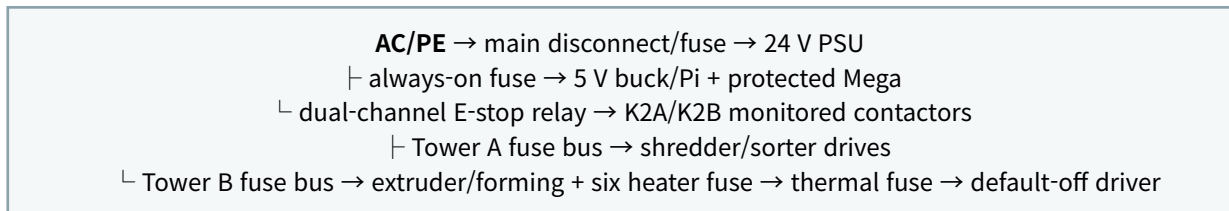


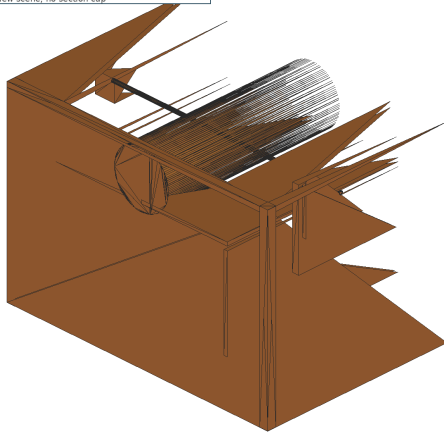
그림 16: Firmware가 우회할 수 없는 전력 차단 topology

Mega pin은 mega_pinout.csv, FRP1은 frp1.md를 따른다. Sensor front-end와 shredder motion feedback이 미션정인 현재 firmware qualification flag 5개는 false라 self-test가 의도적으로 arm되지 않는다.

12 제작 검토용 CAD 변형 뷰

표준 7-view 외에 section·x-ray·exploded·tool/cable-slicing 검토 뷰를 제공한다. 아래 overlay는 assembly 검토를 돕지만 최종 단면도·fastener별 공구 reach·harness 길이·G-code 승인을 대신하지 않는다.

SECTION / CUTAWAY
centroid-clipped review scene, no section cap



SECTION / CUTAWAY
centroid-clipped review scene, no section cap

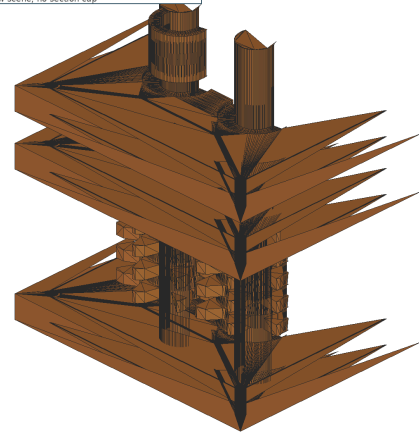
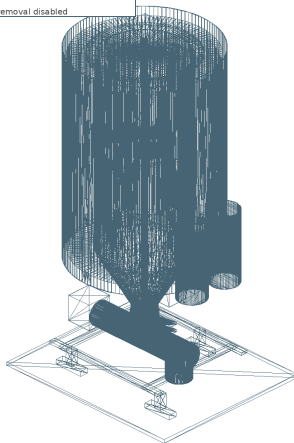


그림 17: 입력 double-gate와 Stage 1 cutaway review

TRANSPARENT / X-RAY
all triangle edges shown, hidden-line removal disabled



TRANSPARENT / X-RAY
all triangle edges shown, hidden-line removal disabled

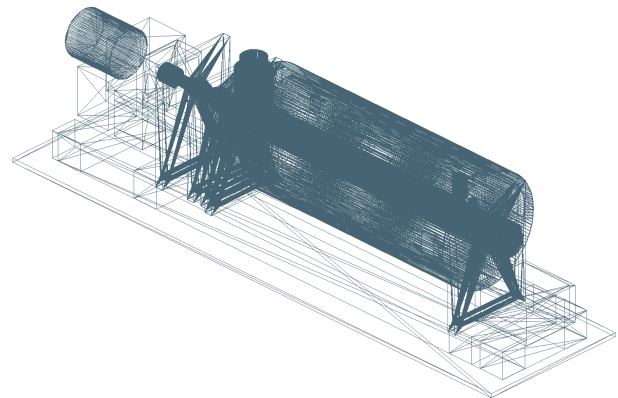
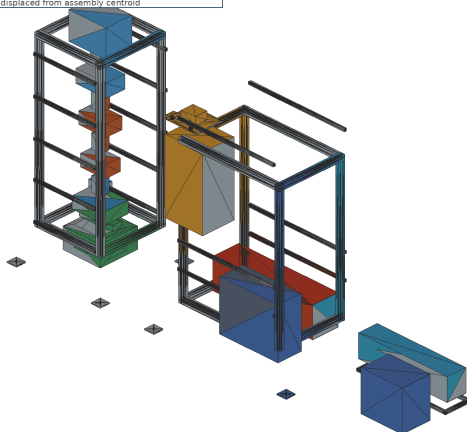


그림 18: Dryer와 extruder hidden-line x-ray review

EXPLODED REVIEW
connected shells displaced from assembly centroid



TOOL ACCESS REVIEW
overlay is a service-volume prompt, physical reach test remains open

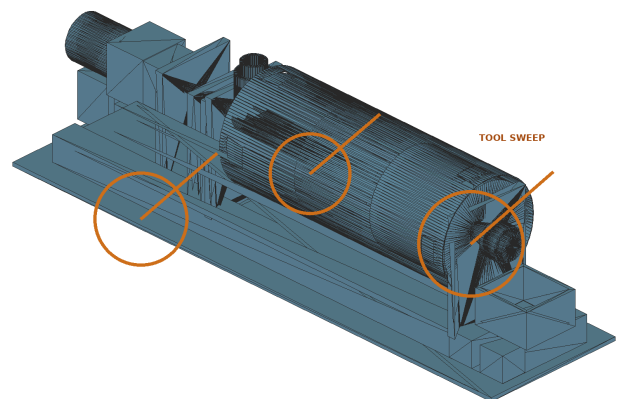
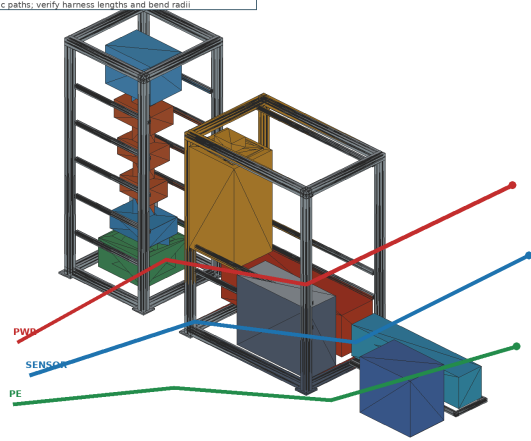


그림 19: 전체 모듈 exploded와 extruder service sweep prompt

CABLE ROUTING REVIEW

schematic paths, verify harness lengths and bend radii



SLICING ORIENTATION PREVIEW

height bands only, generate and inspect machine-specific G-code

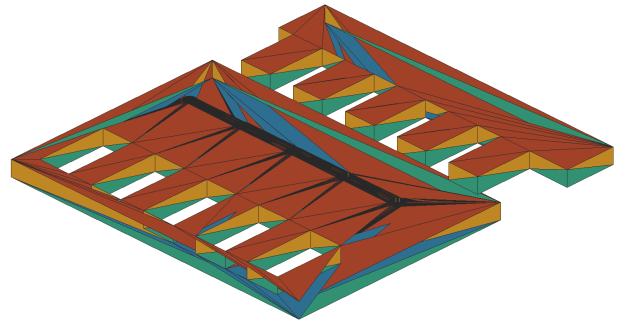


그림 20: Cable topology overlay와 height-band slicing orientation preview

13 시운전과 인수

무부하 순서는 PE/continuity→E-stop/contact mirror→guard wire-open→sensor open/short→driver default-off→encoder direction→개별 저속 motor→무수지 heater→airflow→pressure signal이다. 각 단계 실패 시 다음 에너지 단계로 가지 않는다.

설계 자동검증 통과는 물리 승인과 다르다. 최종 인수에는 donor inventory, tolerance coupon, 모든 cutter/material coupon, dryer moisture, pressure/relief, 30 min PLA/PET ≥ 200 g/h, 1.75 ± 0.05 mm/ovality ≤ 0.05 mm, 1 kg winding과 사용자 서명이 필요하다.

14 조립 후 필수 기록

- Commit/artifact manifest, 모든 part/harness ID와 as-built 사진
- Donor labels, MPN/datasheet, serial과 calibrated instrument IDs
- Shaft/bore/runout/shim/torque/PE/insulation 결과
- Fault-injection raw log와 reset sequence
- PLA/PET batch, moisture, temperature/pressure/current, diameter raw log
- 변경품, 원인, 재검증 범위와 승인자

15 제작자료·주문·출력 Appendix

15.1 항목 1-4 — 개요·안전·원료·공구

항목 1 시스템 개요, 항목 2 안전 경고, 항목 3 허용 투입물, 항목 4 필요한 공구는 본문 1-2장과 docs/safety.md를 따른다. 표지의 미승인 경고와 금지 원료를 작업 시작 전 작업자 전원이 확인한다.

15.2 항목 5 — 전체 BOM

Master는 bom/bom.csv 85행/19열이며 아래 표는 조달·조립 식별에 필요한 열을 PDF에 전부 실는다. 가격은 cost_rollup.csv, 상세 substitute·evidence·notes는 master CSV를 사용한다. TBD를 0원이나 주문 승인으로 해석하지 않는다.

Part ID	Module	Description	Qty	Source	Critical	Status
SYS-CTRL-001	Control	Raspberry Pi 4	1	REUSE	CRITICAL	AVAILABLE
SYS-CTRL-002	Control	Arduino Mega 2560	1	REUSE	CRITICAL	AVAILABLE
SYS-PWR-001	Power	24 V nominal 600 W PSU	1	REUSE	CRITICAL	NEEDS_INSPECTION
SHR-SHAFT-001	Stage 1	20 mm keyed cutter shaft	2	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR-CUT-001	Stage 1	Replaceable 60x6 mm hook cutter discs	10	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR-PLATE-001	Stage 1	Metal bearing and timing-support plates	3	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR-BRG-001	Stage 1	6004-2RS candidate bearings 20x42x12	6	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SHR-SPACER-001	Stage 1	38x6.4 mm shaft spacers	10	CNC	HIGH	PROVISIONAL
SHR-RET-001	Stage 1	Combined bearing retainer plates	3	CNC	HIGH	PROVISIONAL
SHR-DRV-001	Stage 1	Low-speed high-torque drive	1	REUSE	CRITICAL	NEEDS_INSPECTION
SHR-GRD-001	Stage 1	Hopper chamber and anti-reach guard set	1	PRINT	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR2-SHAFT-001	Stage 2	20 mm keyed rotor shaft	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR2-ROTOR-001	Stage 2	50 mm OD three-row eight-segment rotor proof	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR2-KNIFE-001	Stage 2	Fixed bed knife 8x20x64 mm proof	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR2-CARRIER-001	Stage 2	Metal bed knife carrier	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR2-PLATE-001	Stage 2	110x100x14 bearing side plates	2	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SHR2-BRG-001	Stage 2	6004-2RS candidate bearings 20x42x12	2	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SHR2-RET-001	Stage 2	Bearing retainer rings	2	CNC	HIGH	PROVISIONAL
SHR2-SHM-001	Stage 2	Ground bed knife shim assortment	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SHR2-DRV-001	Stage 2	60 to 120 rpm high-torque drive	1	REUSE	CRITICAL	NEEDS_INSPECTION
GRN-SHAFT-001	Stage 3	17 mm keyed granulator shaft	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
GRN-ROTOR-001	Stage 3	40 mm OD four-row segmented rotor proof	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
GRN-STATOR-001	Stage 3	Fixed stator knife 6x16x48 mm proof	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
GRN-CARRIER-001	Stage 3	Metal stator carrier	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
GRN-SCREEN-SET	Stage 3	Flat 4 5 6 mm perforated screen coupon set	3	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
GRN-PLATE-001	Stage 3	100x90x14 bearing side plates	2	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
GRN-BRG-001	Stage 3	6203-2RS candidate bearings 17x40x12	2	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
GRN-RET-001	Stage 3	Bearing retainer rings	2	CNC	HIGH	PROVISIONAL
GRN-DRV-001	Stage 3	120 to 240 rpm high-torque drive	1	REUSE	CRITICAL	NEEDS_INSPECTION
SRT-TRAY-001	Vibratory sorter	Two-deck metal tray frame	1	CNC	HIGH	PROVISIONAL
SRT-SCR-TOP	Vibratory sorter	Removable 6.0 mm top screen cassette	1	BUY	HIGH	NEEDS_SELECTION
SRT-SCR-BOT	Vibratory sorter	Removable 3.0 mm fines screen cassette	1	BUY	HIGH	NEEDS_SELECTION
SRT-ISO-001	Vibratory sorter	8 Hz candidate rubber isolators	4	BUY	HIGH	NEEDS_SELECTION
SRT-CLP-001	Vibratory sorter	M5 screw service clamps	4	PRINT	MEDIUM	PROVISIONAL
SRT-MNT-001	Vibratory sorter	Metal motor and eccentric support bracket	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
SRT-BIN-FINE	Vibratory sorter	Sealed removable fines bin and flexible boot	1	PRINT	HIGH	PROVISIONAL
SRT-VIB-001	Vibratory sorter	Donor DC or BLDC motor and guarded 40 g 12 mm eccentric	1	REUSE	HIGH	NEEDS_INSPECTION
DRY-BASE-001	Dryer	Three-point metal support frame and load-cell mounting base	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
DRY-VSL-001	Dryer	140 mm ID 320 mm active metal hopper and cone	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
DRY-LID-001	Dryer	Metal hopper lid with agitator shaft opening	1	CNC	HIGH	PROVISIONAL
DRY-INS-001	Dryer	40 mm high-temperature insulation and ventilated metal shield	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
DRY-PLA-HTR	Dryer	24 V 60 W PLA heater branch with 60 C trip and 72 C fuse	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
DRY-PET-HTR	Dryer	24 V 240 W PET heater branch with 170 C trip and 184 C fuse	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
DRY-AIR-001	Dryer	Closed-loop blower and dual desiccant cartridge set	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
DRY-SEN-001	Dryer	Three high-temperature sensors plus humidity and external dew-point port	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
DRY-AGT-001	Dryer	20 rpm metal agitator and sealed drive	1	CNC	HIGH	PROVISIONAL
DRY-GATE-001	Dryer	Double metal isolation gate and airlock interface	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
DRY-FDR-001	Dryer	30 mm auger airlock drive and load-cell set	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
EXT-SCR-001	Extruder	18 mm 24 L/D 2.5 ratio single screw	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
EXT-BRL-001	Extruder	ID18.2 OD38 438 mm housing for 432 mm flight and cooled metal feed throat	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
EXT-BRK-001	Extruder	Seven-hole breaker plate and replaceable 40 to 125 mesh screen pack	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
EXT-DIE-001	Extruder	3.0 mm bore 12 mm land heated filament die and purge catch	1	CNC	CRITICAL	PROVISIONAL
EXT-THR-001	Extruder	51102 thrust bearing radial bearings and 12 mm metal support plate	1	BUY	CRITICAL	PROVISIONAL
EXT-DRV-001	Extruder	24 V reducer drive 20 Nm continuous at 45 rpm	1	REUSE	CRITICAL	NEEDS_DYNO
EXT-HTR-001	Extruder	Three 80 W barrel heaters and 60 W die heater	4	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
EXT-SEN-001	Extruder	Four hot-zone sensors melt pressure sensor and cool-bearing sensor	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
EXT-REL-001	Extruder	Qualified guarded melt-pressure rupture element below 20 MPa proof	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
COOL-AIR-001	Cooling	440 mm three-zone cross-flow tunnel and 80 mm fans	1	REUSE	HIGH	PROVISIONAL
GAU-CAM-001	Diameter gauge	Raspberry Pi Camera Module 3 standard candidate	1	BUY	HIGH	NEEDS_SELECTION

Part ID	Module	Description	Qty	Source	Critical	Status
GAU-OPT-001	Diameter gauge	Close-up optic dual backlight front-surface mirror and light enclosure	1	BUY	HIGH	NEEDS_SELECTION
PUL-ASM-001	Puller	Synchronized 40x16 mm nip rollers drive encoder odometer and adjustment set	1	PRINT	HIGH	PROVISIONAL
SPL-ASM-001	Spooler	12 mm shaft 6001 bearings dancer traverse guard and spool adapters	1	PRINT	HIGH	PROVISIONAL
SAF-EST-001	Safety	Dual-channel latching E-stop actuator and contact blocks	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SAF-REL-001	Safety	Dual-channel 24 V E-stop and safety-gate relay with monitored reset	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SAF-CON-001	Safety	Two monitored 24 VDC safety contactors for independent Tower A motion and Tower B drive/heater zones	2	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SAF-FUS-HLD	Safety	Fourteen finger-safe Class CC DIN branch fuse holders without fuse links	14	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SAF-FUS-001	Safety	Main fuse holder plus fourteen branch fuse links with ratings pending measured currents	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SAF-THM-001	Safety	Independent one-shot thermal fuses for four extruder and two dryer branches	6	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
SAF-INT-001	Safety	Positive-opening lid service and forming guard switch set	3	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
ELE-HTR-DRV	Electronics	Six default-off isolated DC heater SSR channels	6	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
ELE-HTR-HS	Electronics	Two three-SSR DIN or panel heat sinks for six heater drivers	2	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
ELE-SEN-IF	Electronics	Eight-channel 24 V dry-contact diagnostic isolation and eight-channel default-OFF logic interface assembly	1	BUY	CRITICAL	PROOF_DESIGNED
ELE-PCB-IF	Electronics	PPR isolated monitor interface bare PCB 190 x 130 mm two layer	1	BUY	HIGH	FABRICATION_HOLD
ELE-BUCK-001	Electronics	Qualified 24 V to 5 V Raspberry Pi buck converter and fuse	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
UI-TFT-001	User interface	SPI TFT display compatible with qualified logic level	1	REUSE	HIGH	NEEDS_INSPECTION
UI-CTL-001	User interface	Rotary encoder push START PAUSE BACK ABORT and buzzer set	1	REUSE	HIGH	NEEDS_INVENTORY
FRM-001	Frame	2020 2040 4040 aluminum profiles and T-nuts	TBD	PROJECT_LAB	HIGH	NEEDS_INVENTORY
MISC-HDW-001	Assembly	M4 M5 M8 fasteners T-nuts metal inserts keys shims and retaining hardware	1	PROJECT_LAB	HIGH	NEEDS_INVENTORY
MISC-WIR-001	Assembly	Keyed connectors cable duct ferrules wire labels PE lugs and moving cable protection	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
MISC-PRT-001	Assembly	Cold-side printed guards ducts bins fixtures and adapters	1	PRINT	HIGH	PROVISIONAL
INP-GATE-001	Input classification	Guarded double-gate singulator with metal hinge and positive-opening interlock set	1	FABRICATE	CRITICAL	PROVISIONAL
INP-CAM-001	Input classification	Classifier camera backlight matte target and light shield set	1	PROJECT_LAB	HIGH	NEEDS_SELECTION
BIN-DIV-001	Classification storage	Guarded seven-port rotating chute hoses and six-color-plus-Reject bins	1	FABRICATE	HIGH	PROVISIONAL
CTL-ENC-001	Control enclosure	Grounded 500 by 400 by 210 mm industrial enclosure with 450 by 370 mm mounting plate	1	BUY	CRITICAL	NEEDS_SELECTION
CTL-ASM-001	Control enclosure	Internal mounting plate partition DIN rails four-class wire ducts glands door bond PE studs and panel fabrication set	1	FABRICATE	CRITICAL	PROVISIONAL

15.3 항목 6 — donor 부품 회수 방법

1. 전원을 분리하고 capacitor discharge를 확인한 뒤 Zortrax·PSU·motor/driver·fan·TFT를 분해 전 촬영한다.
2. donor_inventory.csv에 label, connector, wire color, cold resistance, shaft 치수와 손상을 먼저 기록한다.
3. Harness를 자르지 말고 양쪽 connector를 보존·표찰한다. 출처가 불명확한 heater/sensor/safety 부품은 재사용하지 않는다.
4. Motor는 current-limited bench에서 direction→no-load current→tach→temperature 순으로 검사하고 NEEDS_DYN0를 임의 해제하지 않는다.

15.4 항목 7-8 — 출력 설정·방향·support

아래 출력 설정과 출력 방향과 support 값은 0.4 mm nozzle 기준 시작점이며 tolerance coupon 실측이 우선한다.

대상	Layer/wall	Infill	방향·support
Coupon/fit	0.20 mm / 4	35%	Gap과 hole 축을 XY; support 없음
Cold guard/duct/bin	0.20 mm / 4-5	35-50%	넓은 base를 bed; overhang >50°만 최소 support
Clamp/adaptor	0.16-0.20 / 6	60%	하중층이 벌어지지 않게 축을 bed와 평행; metal clamp 필수
Hot/impact/shaft part	출력 금지	—	금속 제작 또는 온도·충격 자격 재료만 허용

Slicer preview는 height band일 뿐 seam·infill·support·G-code가 아니다. 실제 slicer에서 orientation, support 접착면, 최소 wall, 예상 질량/시간을 저장하고 first article을 측정한다.

15.5 항목 9 — CNC 주문 방법

1. exports/cnc_quote_packages 34행을 업체에 DFM/RFQ precheck로 보내 공정·누락공차·재료·열처리·검사·단가·lead time을 받는다.
2. Donor 실측과 coupon 결과를 반영하고 datum/GD&T/fit/roughness/heat-treatment가 있는 최종 도면을 별도 승인한다.
3. Cutter/pressure/hot-zone은 material certificate와 검사 성적서를 요구한다. STEP만으로 주문하지 않는다.
4. 견적 유효기간·세금·배송·후처리를 분리해 100,000 KRW CNC 목표와 비교하고 사용자 서면 승인 전 발주하지 않는다.

15.6 항목 10-11 — 부품별 치수도·조립 전 검사

exports/drawings/*_notes.md, STEP와 DXF의 Part ID가 BOM과 일치하는지 확인한다. 모든 bearing bore/shaft/key/shim/plate thickness, print fit, frame squareness, fastener grade, hot-zone material, guard reach와 tool clearance를 기록한다. CAD nominal만으로 press/slip fit를 승인하지 않는다.

16 모듈 조립 색인 Appendix

16.1 항목 12-20 — 기계 모듈

No	조립	순서와 완료 gate
12	Stage 1 조립	Plate/bearing dry-fit→shaft/key→shim/cutter stack→timing support→retainer; hand rotation과 0.20 mm nominal gap 측정
13	Stage 2 조립	Side plate/bearing→rotor→carrier/bed knife→metal shim; full phase sweep와 fastener retention
14	Stage 3 조립	Plate/bearing→rotor/stator→4/5/6 mm screen cassette; rotor-screen gap·containment 확인
15	vibratory sorter 조립	Base/isolator→two decks→6/3 mm cassette→guarded eccentric; empty sweep 후 세 stream leak test
16	dryer feeder 조립	3-point load-cell base→metal vessel/cone→agitator→dual gate/ auger→insulation/shield→air loop; leak·airflow·temperature mapping
17	extruder 조립	Thrust/radial support→screw/barrel→feed throat→breaker/ screen→die→heater/sensor/shield; cold alignment과 remote pressure proof
18	cooling gauge puller 조립	Three ducts/fans→dual-view optical enclosure→odometer→nip puller; occupied velocity map과 gauge calibration
19	spooler 조립	Metal plates/bearings/shaft→clamped adapter→dancer→traverse/ endstop→guard; full-radius collision and 1 kg winding
20	profile frame 조립	Heavy tower→extruder rail→forming rail→module anchor→PE studs; square/rocking/tip/service corridor 확인

16.2 항목 21 — 제어 패널 조립

Grounded enclosure에 metal backplate와 partition을 설치한다. Mains/24 V high-current duct와 logic/sensor duct를 분리 하고 DIN rail, PE stud, gland, touch-safe terminal, fuse holder와 service loop를 selected MPN 치수로 다시 배치한다. Door 조작부가 HV conductor를 노출하지 않아야 한다.

17 전기·최초전원 Appendix

17.1 항목 22 — 전원 배선

H01-H18 schedule과 safety_power_control.md를 따른다. AC inlet→disconnect/fuse→PE/PSU→always-on logic와 safety-relay-switched high-current bus 순이다. 24 V field signal을 Mega pin에 직접 연결하지 않는다.

17.2 항목 23 — Arduino Mega 핀맵

Source of truth는 electronics/pinout/mega_pinout.csv다. D22-D29 안전 aux는 NC/open=fault, D30 contactor request는 safety relay 허가 중 하나, D4-D9 heater PWM은 default-off driver 입력이다. D14 tach, D15 hopper gate, A15 vibration을 사용하며 pin collision test가 이를 고정한다.

17.3 항목 24 — Raspberry Pi 연결

Qualified 24→5 V buck와 fuse로 Pi를 공급하고 Mega USB serial 115200 8N1만 사용한다. 250 ms heartbeat, 750 ms timeout, CRC/sequence를 유지한다. Pi는 recipe/vision/log를 담당하지만 contactor나 heater를 직접 허가하지 못한다.

17.4 항목 25-26 — heater wiring·fuse와 E-stop

각 4개 extruder zone과 PLA/PET dryer branch는 개별 fuse→one-shot thermal fuse→default-off driver→heater, 독립 sensor 경로를 갖는다. PLA/PET dryer는 hardware selector로 상호배제한다. Dual-channel latching E-stop과 monitored contactor는 MCU stuck-high에서도 위험 에너지를 제거해야 한다.

17.5 항목 27-28 — 최초 전원 인가·무부하 시험

1. High-current branch를 분리한 채 PE continuity, polarity, insulation과 logic supply를 확인한다.
2. Safety relay/contact mirror, E-stop/lid/service wire-open, watchdog/USB dropout을 무에너지 상태에서 주입한다.
3. Sensor open/short와 ADC rail을 확인하고 5개 qualification lock은 signed calibration 전 false로 둔다.
4. Current-limited 상태에서 driver default-off→개별 motor 저속→direction/encoder→fan/airflow 순으로 시험한다.
5. 무수지 heater는 저전력 rise/no-rise/high-limit 시험 후에만 진행하며 pressure boundary는 remote shielded proof 절차를 따른다.

18 교정·생산 Appendix

18.1 항목 29 — PLA calibration

45 °C dryer stage, PLA zone 180/190/200/die 190 °C에서 낮은 feed로 시작한다. 온도 overshoot, pressure, motor load와 strand 상태를 기록하며 coupon으로 실제 setpoint를 조정한다. 30분 ≥ 200 g/h와 직경 합격 전 recipe를 release하지 않는다.

18.2 항목 30 — PET calibration

140 °C preheat 2 h $\rightarrow$ 160 °C dry 4 h 후보를 사용하되 -40 °C 이하 dew point와 outlet moisture ≤ 50 ppm을 외부 계측으로 확인한다. PET agglomeration/degradation, 250/270/280/die 275 °C zone과 purge를 단계적으로 검증한다.

18.3 항목 31 — 색상 calibration

고정 6색+Reject target, matte background와 fixed lighting에서 white/black reference를 촬영한다. Source object별 group split로 confusion matrix를 만들고 threshold 변경 후 seven-port mapping과 reject rate를 재시험한다.

18.4 항목 32 — diameter gauge calibration

Traceable 1.70/1.75/1.80 mm pin 또는 wire를 X/Y 광로에 각각 놓고 distortion·mirror pose-threshold를 교정한다. 먼지·투명/검정 strand·vibration dropout을 포함해 $U95 \leq 0.020$ mm 전에는 ± 0.05 mm 생산 판정을 승인하지 않는다.

18.5 항목 33 — 첫 filament 생산

허용 원료 한 batch를 투입하고 각 단계 질량, moisture, temperature, pressure, current/load, d_x/d_y /mean/ovality, puller command와 spool mass를 원시 log로 남긴다. 30분 안정구간과 시작/끝 waste를 분리해 처리량을 계산한다.

18.6 항목 34 — 재질 변경과 purge

Feed를 차단하고 남은 flake를 회수한 뒤 현 recipe의 safe purge material로 최소 7 residence volume을 배출한다. Hopper/auger/screw/die/guide/bins를 lot 단위로 청소하고 색·재질 crossover가 없어야 다음 batch ID를 연다.

19 정비·기록 Appendix

19.1 항목 35 — 유지보수

docs/maintenance.md의 lockout, wear measurement와 lubrication 제한을 따른다. Guard를 제거한 상태로 jog하지 않고 변경된 safety part는 전체 fault matrix를 재실행한다.

19.2 항목 36 — cutter 청소

완전 정지·전원격리·축 고정 후 전용 도구로 잔편을 제거한다. 손으로 chamber에 들어가지 않는다. Edge chip, crack, spacer/shim, bearing play와 fastener witness mark를 기록하고 이상 시 cutter set 전체를 격리한다.

19.3 항목 37 — screw 청소

압력 0과 safe handling temperature를 확인한 후 승인된 pull/withdraw 절차를 사용한다. Hot polymer와 rupture path를 shield 하고 screw flight/root, barrel bore, breaker/die를 긁는 강철 도구를 사용하지 않는다.

19.4 항목 38 — 문제 해결

docs/troubleshooting.md의 증상→안전정지→원인격리→재검증 순서를 따른다. Fault latch를 반복 reset해 우회하지 않으며 jam·heater·pressure·gauge fault의 원시 log를 보존한다.

19.5 항목 39 — 정기 점검 주기

매 batch 전 guard/interlock/PE/누설·청결, 8 h마다 cutter/shaft/bearing temperature와 harness abrasion, 40 h마다 fastener torque witness·shim·belt/coupling·filter, 200 h마다 full safety fault matrix·sensor calibration·frame anchor를 점검한다. 실제 wear rate가 더 짧은 주기를 요구하면 즉시 낮춘다.

19.6 항목 40 — revision 및 변경 이력

As-built 변경은 Part ID, 원인, 사진/측정, 영향 요구사항, 재실행 gate와 승인자를 commit에 남긴다. CHANGELOG.md, artifact manifest 와 두 PDF revision을 함께 갱신하고 물리 release tag는 모든 critical checklist 서명 전 만들지 않는다.

끝 — Release 상태는 validation/release_checklist.md가 결정한다.